

2025 学年第一学期嘉兴八校联盟期中联考

高二年级技术学科 试题

1. 本卷共 11 页，第一部分信息技术 5 页，第二部分通用技术 6 页，满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题纸。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、**选择题**（本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读以下材料，完成 1-3 小题。

某中学引入了一款智能学习平台，该平台可以通过摄像头和麦克风采集学生的课堂行为数据（如专注度、发言情况），还能获取学生的作业和考试成绩。平台会分析这些数据，为每位学生生成个性化学习报告，并提供学习建议。学生还能通过平台与智能助教进行语音咨询，智能助教可以快速给与解答。同时，也为教师提供教学参考。

1. 关于数据与信息的说法，正确的是（ ）
 - A. 平台采集的学生课堂行为数据，属于结构化数据
 - B. 平台根据数据生成学习报告，体现了数据加工能形成有价值的信息
 - C. 不同学生输入同样的问题，平台智能助教的回答肯定完全相同
 - D. 平台上的成绩表格是信息，而原始成绩数据不是信息
2. 关于数据处理与编码的说法，正确的是（ ）
 - A. 平台存储学生学习行为的数据，采用十六进制方式编码
 - B. 学生与智能助教语音交流时，语音信号以模拟信号形式在平台中传输
 - C. 摄像头采集专注度的过程不需要进行编码
 - D. 学生的个性化学习报告是数据的一种表现形式
3. 下列有关信息安全与保护的做法，合理的是（ ）
 - A. 为方便使用，将平台登录密码设置为“123456”
 - B. 随意将其他同学的个性化学习报告转发到班级群里供大家讨论
 - C. 定期对平台进行漏洞扫描和软件更新，确保数据安全
 - D. 教师将包含学生隐私信息的学习报告以明文形式发送到公共邮箱保存
4. 某小区有 6 个智能快递柜，每个快递柜有 40 个储物格。为方便管理，现需要使用二进制对这些储物格进行编码，二进制的前几位表示快递柜号，其余位表示储物格号，则需要的二进制位数最少是（ ）
 - A. 10
 - B. 9
 - C. 8
 - D. 7

阅读以下材料，完成 5-6 题。

某市推出“智慧交通诱导系统”，通过摄像头等设备实时收集车辆数量、速度等数据，经大数据分析生成实时路况图。市民可查看实时路况避开拥堵，交管部门可据此优化信号灯或疏导交通。

5. 关于数据与大数据的说法，不正确的是（ ）
 - A. 系统收集的车辆数量、速度等数据，是交通管理的重要资源
 - B. 系统处理的数据量庞大，但可发挥价值的仅是其中非常小的部分，价值密度相对较低
 - C. 大数据技术能对海量数据整体分析，比抽样更精准
 - D. 该系统只会带来积极影响，不存在隐私泄露风险
6. 关于数据管理与信息安全的说法，正确的是（ ）
 - A. 借助云计算技术能更高效地存储和管理海量实时交通数据
 - B. 实时路况图不断更新，旧数据无需备份

- C. 车辆行驶数据无需加密即可直接用于分析
D. 安装正版杀毒软件就能完全避免数据被破坏或篡改

7. 算式 $(23)_{10} + (10111)_2$ 的运算结果是 ()

- A. $(101110)_2$ B. $(101010)_2$ C. $(38)_{10}$ D. $(42)_{10}$

8. 某同学在制作校园电子海报时，用到了两幅未经压缩的 BMP 格式图像：图像 M 为“校园操场”，参数是 400×300 像素、256 色；图像 N 为“教室黑板报”，参数是 800×600 像素、16 色。则图像 M 与图像 N 的存储容量之比为 ()

- A. 1 : 4 B. 1 : 2 C. 2 : 1 D. 4 : 1

9. 某算法的部分流程图如图所示，执行该流程时，依次输入 x 的值为 3、2、4、-1，下列说法正确的是 ()

- A. 执行该流程图后，输出的结果是 1
B. 执行该流程图之后，变量 s 的值是 9
C. 依次输入 x 的值为 3、2、4、-1 与依次输入 x 的值为 4、3、2、-1，输出结果一样

D. 执行该程序后，“ $x < 0$ ”和“ $x \% 2 == 0$ ”的行次数相同

10. 下列 Python 表达式中，与 $\text{len}(\text{"Python"}) - \text{len}(\text{"hi"})$ 的值不相等的是 ()

- A. $\text{ord}(\text{"5"}) - \text{ord}(\text{"1"})$
B. $\text{len}([\text{"a"}, \text{"b"}, \text{"c"}, \text{"d"}])$
C. $\text{max}(2, 3, 1) + 1$
D. $10 \% 7$

11. 某 Python 程序如下：

```
student = {"name": "ZhangSan", "age": 16, "grade": "高一", "scores": [92, 88, 95]}
print(student["name"][1:4] + str(student["scores"][-1]))
```

程序运行后，输出的结果是 ()

- A. han95 B. han92 C. hang95 D. hang92

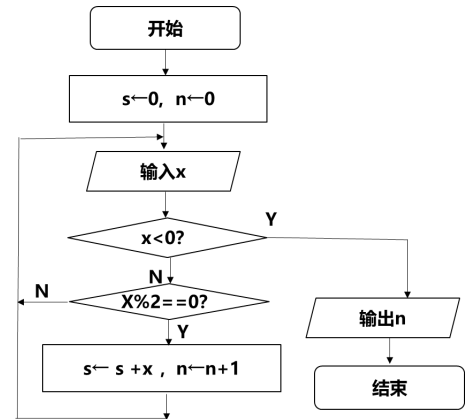
12. 用 Python 算法控制结构描述“某商场根据会员积分 p 发放礼品：若积分大于 500 则送‘电影票’，若积分小于 100 则送‘小零食’，否则送‘饮料’”。下列选项正确的是 ()

A. <pre>if p > 500: a = "电影票" if p < 100: a = "小零食" else: a = "饮料" print(a)</pre>	B. <pre>a = "饮料" if p < 100: a = "小零食" elif p > 500: a = "电影票" print(a)</pre>
C. <pre>a = "小零食" if p > 100: a = "饮料" elif p > 500: a = "电影票" print(a)</pre>	D. <pre>a = "电影票" if p < 100: a = "小零食" if p <= 500: a = "饮料" print(a)</pre>

13. 某 Python 程序如下：

```
def add(a, b):
    return a + b

def mul(x, y):
    return x * y
```



```

m = 2
n = 3
result = mul(add(m, n), m)
print(result)

```

程序运行后，输出的结果是（ ）

- A. 6 B. 8 C. 10 D. 12

14. 某 Python 程序如下：

```

n = int(input("请输入一个正整数: "))
total = 0
while n > 0:
    digit = n % 10
    total += digit
    n = n // 10

```

print("各位数字之和是: ", total)

如果输入的数为 7256，则 while 循环体（加框处的语句）执行的次数是（ ）

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

15 某 Python 程序如下：

```

s = input("输入数字字符串: ")
result = 0
f = 1 # 符号标记，1 为加，-1 为减
for i in range(0, len(s)-1, 2):
    num1 = int(s[i])
    num2 = int(s[i+1])
    total = num1 + f * num2
    result = total + result
    f = -f
if len(s) % 2 == 1:
    result += int(s[-1])

```

print(result)

程序运行时，若输入 “35728”，则输出的结果是（ ）

- A. -11 B. 5 C. 11 D. 21

二、非选择题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

16. 小明使用 Email 跟朋友交流，为了增加趣味性，他们一起设计了一种加密算法：对字符串中的所有英文字母进行处理，按照字母 “a” “b” …… “z” 的排列顺序，将字符串中的小写字母都取其后一个字母，大写字母都取其前一个字母，重组得到密文（规定字符 “z” 的后一个字符取 “a”，字符 “A” 的前一个字符取 “Z”）。程序运行结果及部分程序代码如下 16 题图 a 所示，请回答下列问题：

```

请输入你要加密的明文:Hello,my friend.
Gfnmp,nz gsjfoe.

```

16 题图 a

- (1) 若输入的明文为 “Amaze”，则输出的密文为_____
- (2) 请将程序代码补充完整。
- (3) 加框处程序代码有误，请改正。

```
pw=input("请输入你要加密的明文:")
```

```
mw=""
```

```
n=_____①_____
```

```

for i in range(n):
    t=pw[i]
    if "a"<=t<="z":
        t=_____②_____
    else "A"<=t<="Z":
        t=chr((ord(t)-65-1+26)%26+65)
    mw=_____③_____
print(mw)

```

17. 某社区举办“我是歌手”总决赛，场内 300 名评委的投票数据已保存在“投票.txt”中，选手编号与投票编号如 17 题表 1 所示，现需统计每位选手票数，得票数最高的为总冠军（可以并列）。

选手编号	选手 1	选手 2	选手 3	选手 4	选手 5	选手 6	选手 7	选手 8	选手 9
投票编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9

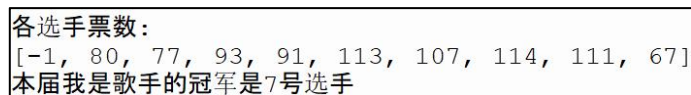
17 题表 1

计票规则如下：

- （1）每位评委投票不得超过 3 票，否则视为废票，不计票数；
 - （2）每位评委对同一选手重复投票只计 1 票；
- “投票.txt”文件的部分界面及程序运行结果分别如 17 题图 a、17 题图 b 所示。



17 题图 a



17 题图 b

- （1）由 17 题图 a 可知，编号 7 评委投票的选手是_____（填选手编号）
- （2）请在划线处填入合适代码。
- （3）加框处程序代码有误，请改正。

```

def check(s):
    if len(s)>3:
        return _____①_____
    return True

f=open("投票.txt",encoding="utf-8")
line=f.readline()                #按行读取'1.txt'文件
cnum=[-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]    #存储 9 位选手的票数

```

```

line=f.readline()
while line:
    st=line.strip("\n").split(",")      #将字符串以","为间隔分割成多个字符串组成的列表
    if ②:      #如编号 1 的数据为['1', '王**', '135****1123', '156']
        t=""
        for i in st[3]:
            if not(i in t):
                ③
            t=t+i
    line=f.readline()
f.close()
print("各选手票数:")
print(cnum)
maxs=max(cnum)
for i in range(1,10):
    if cnum[i]==maxs:
        print("本届我是歌手的冠军是"+str(i)+"号选手")

```

第二部分 通用技术 （50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目的要求，不选、多选、错选均不得分）

1. 在 2025 年 9 月 3 日的中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年大会的盛大阅兵仪式上，23 个装备方队按照实战化联合编组隆隆驶过天安门，受阅武器装备全部为国产现役主战装备，多款国之重器首次公开亮相。推动这些武器装备技术不断发展的根本动力是



- A. 提升技术能力 B. 提升科学水平 C. 满足人类需求 D. 保护自然环境
2. 2025 年，广东省出现较为严重的基孔肯雅热疫情，随后广东省采取了相关控制蚊媒密度的措施以控制疫情。在上世纪五十年代，研究人员即发现埃及伊蚊为该病毒的主要传播媒介。下列相关说法中，不恰当的是



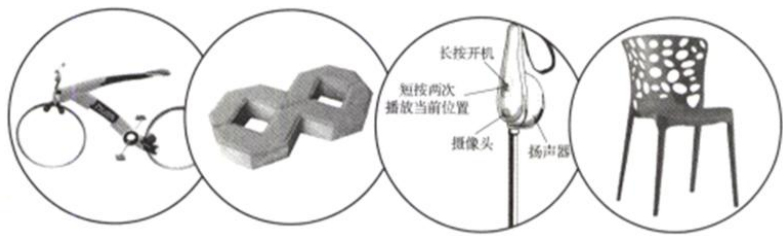
- A. 经过研究人员的调查、研究，研发了各种控制蚊媒的技术，体现了技术的实践性
- B. 为了控制疫情，采取了相关控制蚊媒密度的措施，体现了技术的目的性
- C. 政府根据研究采取措施控制了疫情，体现了技术具有保护人的作用
- D. 面对传染病，通常采取研发注射疫苗的方式帮助人们对抗病原体，体现了技术具有发展人的作用
3. 某科技公司发布了一款具有高血压风险检测通知功能的智能手表。从技术的性质角度分析，下列关于该款智能手表的说法中正确的是



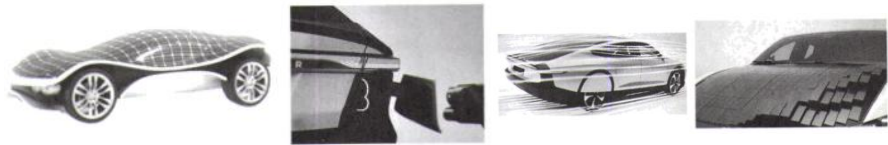
- A. 研发投入了大量的人力、物力及资金等，体现了技术的复杂性
- B. 有别于市场上其他智能手表使用传统的气泵和传感器测量血压，该款智能手表使用了自己公司研发的技术，无需测量血压，体现了技术的创新性

- C. 除了能发现高血压风险外，还血氧测量、心率测量、睡眠质量检测等多种功能，体现了技术的综合性
- D. 可以准确测量佩戴者的实际血压值，体现了技术的专利性

4. 关于技术与设计的关系，下列说法不合理的是



- A. 设计师应用新型传动技术有效改善了自行车链轮链条传动效率低的问题，说明设计促进了技术的发展
- B. 植草砖的设计采用了高密度聚乙烯生产技术，可减少暴雨径流和地表水污染，体现了设计是技术成果转化的桥梁
- C. 语音交互和图像识别技术的进步使智能盲杖的设计得以实现，体现了技术发展对设计具有重要影响
- D. 聚丙烯材料具有良好的可塑性，可设计制作成造型多样的椅子，体现了技术为设计提供了更为广阔的发展空间
5. 如图所示为全球首款量产版太阳能汽车的道路首测示意图。下列相关描述中正确的是

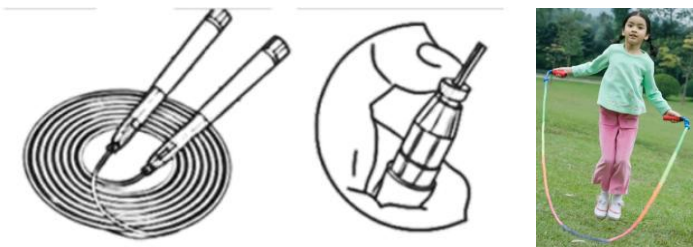


- A. 采用太阳能充电和电网充电两种方式，符合设计的创新原则
- B. 充电插头遵循相应的标准，符合设计的道德原则
- C. 低风阻外观设计降低能耗，符合设计的美观原则
- D. 光能发电可为该车提供约 1 万公里的续航里程，符合设计的技术规范原则
6. 如图所示为一款手机防水袋，游泳或漂流时将手机装入袋中便可尽情玩耍而不必担心手机会浸水。下列关于该手机防水袋的试验不必要的是

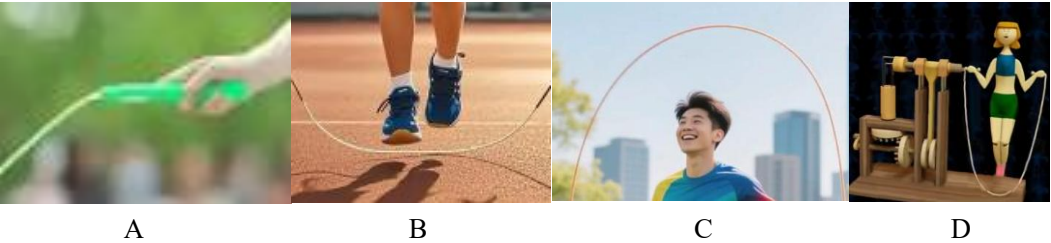


- A. 防水袋水中密封试验
- B. 防水袋空袋充气密闭试验
- C. 手机防水试验
- D. 防水袋的材料强度试验

跳绳,是一种在环摆的绳索中做各种跳跃动作的体育活动,也是一种古老的汉族民俗娱乐活动,简便易行,既是儿童的游戏活动,也是成人的锻炼身体的方式。通过跳绳锻炼能提高身体的协调能力、下肢爆发力、综合能力。请根据题意完成 7-8 小题。



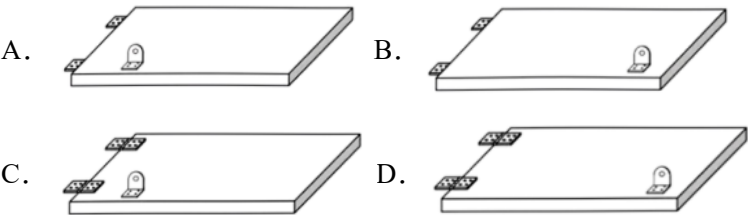
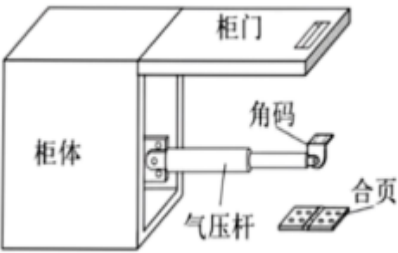
7. 下图 abcd 四个跳绳场景的图片中,没有体现人机关系的是



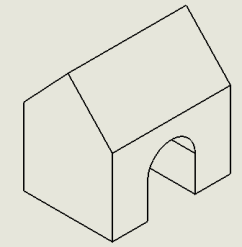
8. 竞速跳绳器,适用于高强度的跳绳训练。下列关于跳绳器的设计分析中,不合理的是

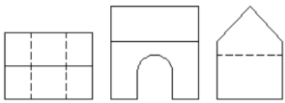
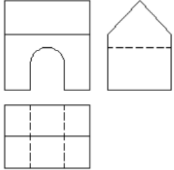
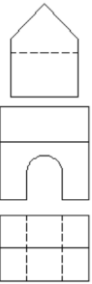
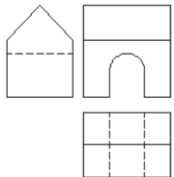
- A. 高精度双轴承设计,甩绳时不打结,不易绊倒,考虑了人的因素
- B. TPU 塑料包裹钢丝绳,耐寒耐磨,考虑了环境的因素
- C. 采用自锁卡紧结构,一键按压调节跳绳长度,实现了人机关系的高效目标
- D. 人体工学手柄,手柄曲线与掌心贴合,减小疲劳,考虑了人的心理需求

9. 如图所示橱柜,其木制柜门依靠气压杆实现保持打开或保持关闭的状态,下列有关柜门上的角码和合页的安装位置,合理的是

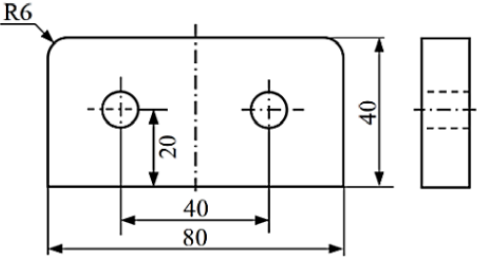


10. 如图所示为房屋形状的形体，其符合制图规范的三视图为是



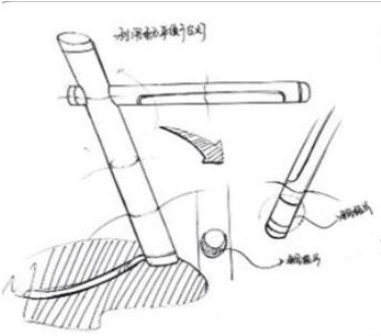
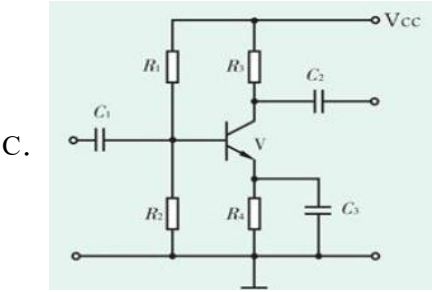
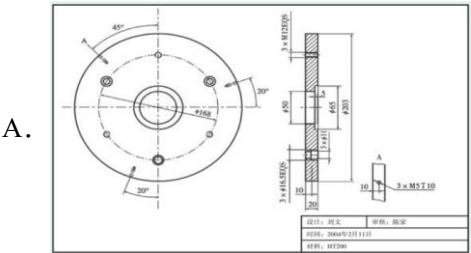
- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

11. 通用技术课上，小张设计了如图所示的零件。图中错标的尺寸是



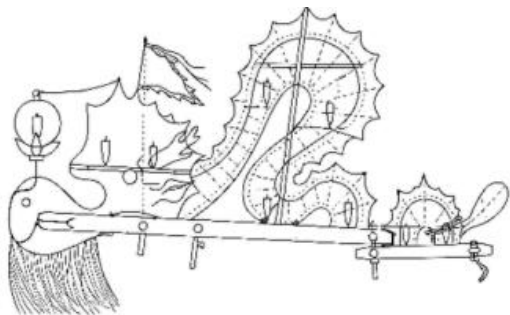
- A. R6 B. 20 C. 40 D. 80

12. 下列技术图样属于机械加工图的是



中的“▲”处填写合适选项的字母编号)

13. 板凳龙是中国传统民俗文化中极具特色的舞龙形式，因以“板凳”为基本载体串联成龙形而得名，主要流行于浙江等南方地区。某校通用技术学习小组拟设计可自动模拟凳龙动态的展示装置，用于非遗文化推广。请完成以下任务：



(1)从设计一般原则看，下列描述不合理的有 ▲ (多选)

- A. 为突出美观原则，制作时，去除所有尖角、锐棱和毛刺。
- B. 紧扣经济原则，可采用激光切割批量制作龙头装饰件，降低定制化生产成本
- C. 遵循可持续发展原则，龙身主体可选用本地毛竹（可自然降解、可再生）作为框架材料
- D. 集成 RGB-LED 灯组，通过编程控制模拟夜间舞龙的灯光节奏与色彩变化，符合美观原则
- E. 各节板凳框架尺寸协同设计，确保节段间运动衔接流畅，呈现“游龙”动态效果，遵循技术规范原则

(2)学习小组通过观察鱼的游动和蛇的骨架模型，构思出通过传动系统控制模型龙身节段升降、摆动以实现动态模拟的方案。此构思方法属于 ▲

- A. 形态分析法
- B. 仿生法
- C. 设问法
- D. 联想法

(3)学习小组围绕板凳龙运动问题，构建数学模型求解位置、速度、路径优化等核心问题，进而完成装置传动系统的设计。以上环节属于设计过程的 ▲

- A. 发现与明确问题
- B. 制订设计方案
- C. 制作模型或原型
- D. 测试、评估及优化
- E. 编写产品说明书

(4)完成装置制作后，学习小组进行了一系列试验，下列试验的描述合理的是 ▲

- A. 连续运行装置直至装置出现损坏，属于模拟试验法
- B. 在计算机中进行建模演示，试验装置运行的可行性，属于虚拟试验法
- C. 通过站在凳子上往地上砸该装置，试验龙身节段强度，属于优选试验法
- D. 将模型放置在倾斜 15° 的平台上运行，模拟地面不平的非理想情况属于强化试验法

14. 小明发现自己用的电动牙刷在放置时，由于太长经常倾倒，因此想利用家里已有的 5mm 厚钢板设计一款牙刷架放置电动牙刷。牙刷尺寸如图所示，牙刷头宽 15mm 长 25mm，牙刷头连接杆直径 8mm，整个牙刷头总长 80mm。请帮助小明设计该装置，具体设计要求如下：

- A. 牙刷架能可靠地安装在墙面；
- B. 牙刷能可靠地挂在牙刷架上；
- C. 材料选用 5mm 厚钢板；

